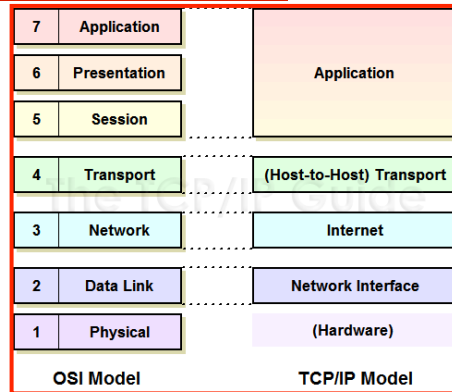


Le Protocole ARP

Sommaire

1. Objectif
2. Fonctionnement
3. Format du message ARP
4. Cache ARP
5. Proxy ARP
6. ARP Gratuit
7. Scénarios

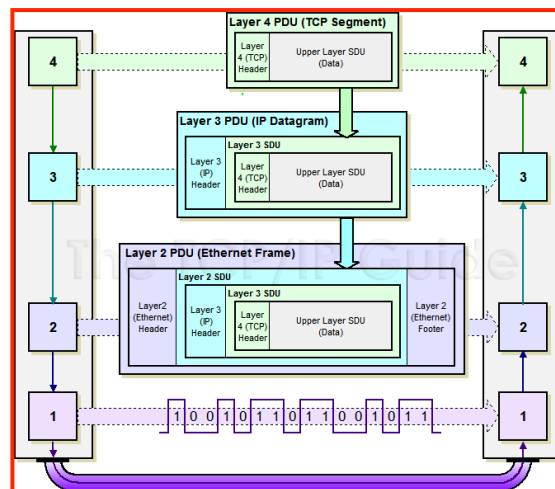
Objectif (1)



- IP est un protocole qui utilise les services d'accès au réseau physique qui peuvent différer selon les réseaux utilisés.
- Un réseau comme Ethernet possède son propre schéma d'adressage.

Objectif (2)

- Un paquet IP sera encapsulé dans une trame Ethernet pour être transporté sur le réseau physique.

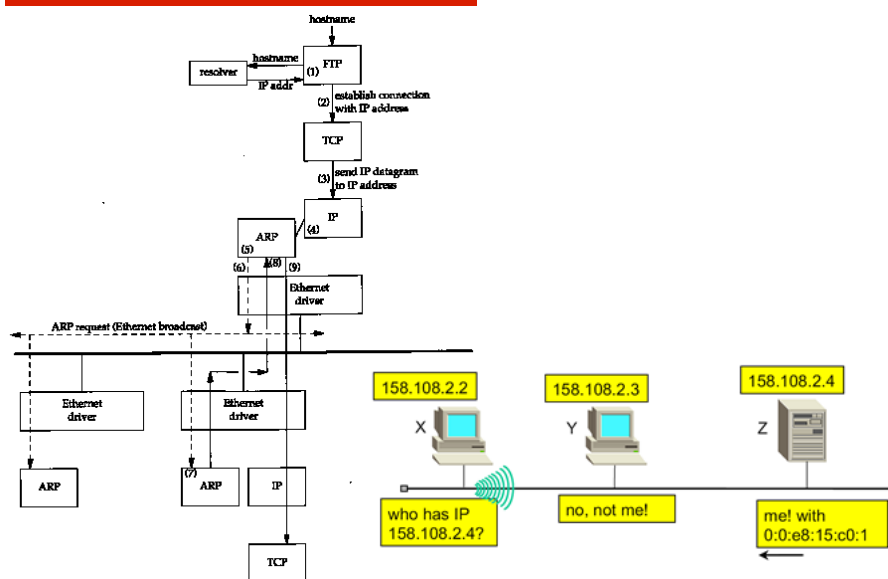


Objectif (3)

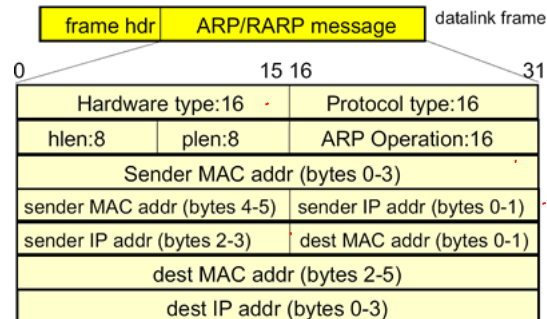
- Au sein d'un réseau local, lorsqu'une trame Ethernet est envoyée d'une machine à une autre, c'est l'adresse Ethernet qui détermine à quelle interface la trame est destinée. Pour prélever la trame sur le réseau, on ne se préoccupe jamais de l'adresse IP de destination contenue dans le datagramme.
- On a donc deux types d'adresses :
 - ✓ L'adresse logique (IP) qui permet d'acheminer les données à travers une interconnexion de réseau
 - ✓ L'adresse physique de l'interface (MAC) qui permet d'acheminer les données sur un réseau.
- @ IPv4 est sur 32 bits (id réseau + id host)
@ Ethernet sur 48 bits (id constructeur + id carte)

Résolution d'adresse IP vers MAC ➔ Protocole ARP (RFC 826) - Mappage d'adresses

Fonctionnement

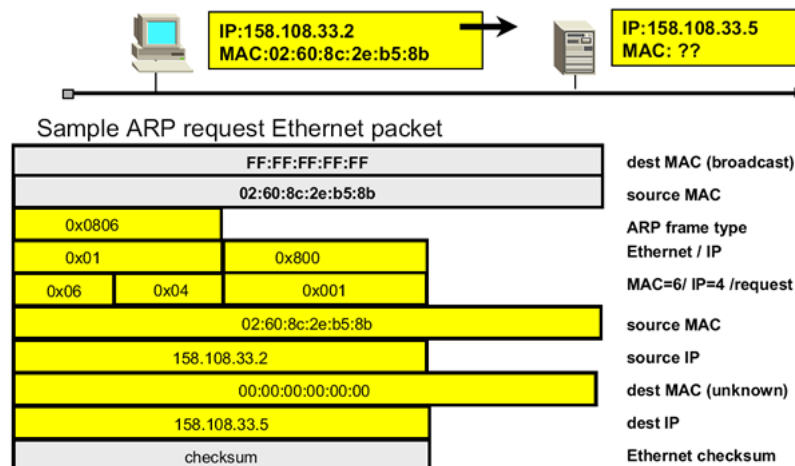


Format du message ARP

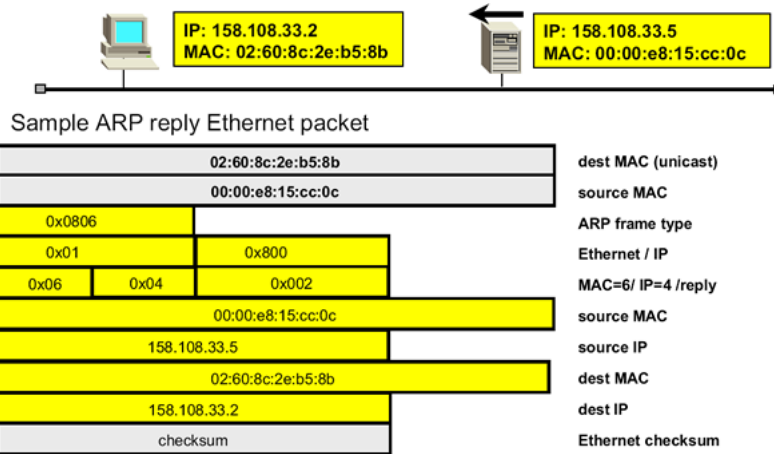


- **hardware type** : Ethernet=1, ARCNET=7, localtalk=11
- **protocol type** : IP=0x800
- **hlen** : length of hardware address, Ethernet=6 bytes
- **plen** : length of protocol address, IP=4 bytes
- **ARP operation** : ARP request = 1, ARP reply = 2
RARP request = 3, RARP reply = 4

Requête ARP



Réponse ARP



Cache ARP (1)

- Le maintien d'un cache ARP sur chaque machine est essentiel pour un fonctionnement efficace de ARP.
- Ce cache maintient les correspondances entre les adresses IP et les adresses matérielles récemment utilisées.
- Chaque nœud regarde d'abord dans le cache pour la résolution
- Si une entrée n'est pas utilisée pour une période (~15 minutes), elle est détruite.
- Il y a deux types d'entrées dans le cache:
 - ✓ Statique (entrée manuelle)
 - ✓ Dynamique (obtenue par requête/réponse)

Cache ARP (2)



➤ Le cache ARP est généralement « perfectionné » par un système d'exploitation qui y ajoute des données particulières, c'est pourquoi on trouve une colonne « type » dans le cache ARP des machines fonctionnant sous Windows.

➤ La commande arp avec l'option -a en affiche toutes les entrées.

```
# sous Linux
[alfred]$ arp -a
robin (192.168.1.2) at 52:54:05:FD:DE:E5 [ether] on eth0
batman (192.168.1.1) at 52:54:05:F4:62:30 [ether] on eth0

# sous OpenBSD
[batman]$ arp -a
robin (192.168.1.2) at 52:54:05:fd:de:e5
alfred (192.168.1.3) at 00:90:27:6a:58:74

# sous Windows
[unknown@robin]$ arp -a

Interface : 192.168.1.2 on Interface 0x20000003
Adresse Internet    Adresse physique    Type
192.168.1.1         52-54-05-f4-62-30   dynamique
192.168.1.3         00-90-27-6a-58-74   dynamique
```

Proxy ARP (1)



➤ L'adresse IP est composée de deux parties; partie **adresse Réseau** et partie adresse Machine dans le réseau. La partie Réseau identifie un réseau et elle permet dans le cas d'un routage de savoir si la machine destinatrice se trouve sur le même réseau que la machine émettrice ou non (cf. chapitre sur IP).

➤ ARP ne peut s'appliquer qu'entre deux machines se trouvant sur le même réseau. Avec le Proxy ARP, il est possible de constituer un **seul réseau IP** (partie adresse Réseau commune) de **deux réseaux physiques** séparés par un routeur.

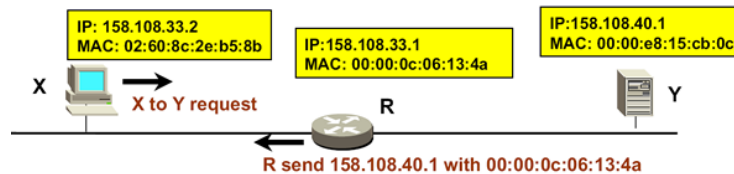
➤ Le **Proxy ARP**, appelé aussi **promiscuous ARP** ou **ARP hack**, est une technique permettant à un routeur de faire croire que les machines des deux réseaux se trouvent sur le même réseau.

➤ Utile quand certains nœuds sur un réseau ne supportent pas les sous-réseaux.

Proxy ARP (2)

➤ Le routeur agit comme un agent proxy, qui mime le comportement de la machine destination, lui relayant des paquets venant des autres machines. Dans cette configuration, le routeur a connaissance des différentes machines se trouvant sur chaque réseau.

➤ Cette technique fera qu'une adresse Ethernet unique (routeur) sera associée à plusieurs adresses IP (celles des machines du réseau opposé).



➤ Cette tolérance n'est pas acceptée par certaines implémentations d'ARP qui, dès qu'ils détectent ce type de correspondances, alerte l'administrateur pour le prévenir d'une éventuelle mystification. En effet, cela peut être une faille dans la sécurité.

ARP Gratuit

➤ Dans certaines implémentations, au démarrage de la machine, une requête ARP concernant l'adresse IP de la machine émettrice est envoyée. Normalement, il ne devrait y avoir aucune réponse

➤ Cette possibilité offre deux avantages:

- ✓ Faire connaître aux autres stations de l'**introduction d'une nouvelle station** (ou du changement de la carte Ethernet). Ainsi, une mise à jour des entrées dans les caches sera effectuée.
 - ✓ Détecter si une autre station a la **même adresse IP**. Dans le cas d'une réponse à la requête, il s'avère qu'il y a duplication d'adresses IP et un message d'erreur est affiché indiquant l'adresse de la carte Ethernet d'où provient la réponse ARP.
- ✓ On peut imaginer une application qui tire parti de cette fonctionnalité de ARP pour autoriser un serveur de fichiers de sauvegarde à prendre le relais d'un serveur déficient en prenant son adresse IP.

Scénarios (1)



/ Sur 192.168.0.1, on émet un ping à destination de 192.168.0.2 */*

[192.168.0.1]\$ ping 192.168.0.2
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.2 avec 32 octets de données
Réponse de 192.168.0.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

La trace de l'analyseur montre en détail la résolution ARP :

/ Envoi d'une requête en broadcast : 192.168.0.1 recherche l'adresse MAC de 192.168.0.2 */*

00:50:ba:c5:6a:2a -> ff:ff:ff:ff:ff:ff
ARP Who has 192.168.0.2? Tell 192.168.0.1

/ Seul le propriétaire de l'adresse IP répond */*

00:30:84:9d:e4:c5 -> 00:50:ba:c5:6a:2a
ARP 192.168.0.2 is at 00:30:84:9d:e4:c5

/ L'émetteur connaît l'adresse MAC de la machine à pinguer,
il peut donc commencer l'envoi de trames en unicast */*

00:50:ba:c5:6a:2a -> 00:30:84:9d:e4:c5
192.168.0.1 -> 192.168.0.2 ICMP Echo (ping) request
00:30:84:9d:e4:c5 -> 00:50:ba:c5:6a:2a
192.168.0.2 -> 192.168.0.1 ICMP Echo (ping) reply

Scénarios (2)



La commande arp permet d'afficher le contenu du cache d'une machine :

/ Au départ, on s'assure que la table est vide */*

[192.168.0.1]\$ arp -a
Aucune entrée ARP trouvée

/ Un ping vers 192.168.0.2 force la machine à émettre une requête ARP */*

[192.168.0.1]\$ ping 192.168.0.2
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.2 avec 32 octets de données
Réponse de 192.168.0.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
[...]

/ Après le ping, la table contient une nouvelle entrée concernant 192.168.0.2 */*

[192.168.0.1]\$ arp -a

Adresse Internet	Adresse physique	Type
192.168.0.2	00-30-84-9d-e4-c5	dynamique

Scénarios (3)



Que se passe-t-il si une machine vers laquelle une requête ARP est hors service ou n'existe pas ?

<code>bsdi % date ; telnet 140.252.13.36 ; date</code>	<i>telnet to an address</i>
<code>Sat Jan 30 06:46:33 MST 1993</code>	<i>this time, not a</i>
<code>Trying 140.252.13.36...</code>	<i>hostname</i>
<code>telnet: Unable to connect to remote host: Connection</code>	
<code>timed out</code>	<i>76 seconds after</i>
<code>Sat Jan 30 06:47:49 MST 1993</code>	<i>previous date output</i>
<code>bsdi % arp -a</code>	
<code>? (140.252.13.36) at (incomplete)</code>	<i>check the ARP cache</i>

Si on observe avec un tcpdump :

```
1  0.0          arp who has 140.252.13.36 tell bsdi
2  5.509069 (5.5091)  arp who has 140.252.13.36 tell bsdi
3  29.509745 (24.0007)  arp who has 140.252.13.36 tell bsdi
```